IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Introducción a la IA

Qué es la inteligencia artificial, qué puede hacer y cómo leer un caso de uso

Sprint 1 · S01_01 · presentación (25 min) · día 1 del sprint (200 min)

Qué es la IA, en lengua normal

Definición clásica

Un sistema que hace tareas que, si las hiciera una persona, exigirían inteligencia: **razonar, aprender, percibir, decidir**.

Definición operativa (la que usaremos)

Algoritmos que aprenden patrones a partir de datos para predecir, clasificar o generar contenido, sin que nadie programe cada caso.

Lo que NO es

No entiende, no siente, no tiene conciencia. Es una herramienta potente con **límites claros**.

Cuando un chatbot dice «lo siento», no lo siente: ha aprendido que esa frase encaja ahí.

Algoritmo = una receta de pasos que sigue el ordenador · **patrón** = algo que se repite en los datos · **chatbot** = programa con el que se conversa por escrito.

LA IDEA · EL MAPA

El mapa: muñecas rusas



Reglas a mano: IA, pero no ML

Un antivirus con una lista de reglas a mano.

Aprende de ejemplos: machine learning

Un filtro de spam que aprende de millones de correos.

Redes profundas y generativa

ChatGPT: es deep learning y además generativa.

Toda la IA que existe hoy es «débil»: muy buena en una tarea concreta. La «general», que haría cualquier tarea intelectual humana, es hipotética; la superinteligencia, especulativa.

LA IDEA · MODALIDADES

Modalidades: con qué dato trabaja la IA

Visión

Entiende imágenes y vídeo.

Ej.: la cámara del parking que lee la matrícula.

Lenguaje

Entiende y escribe texto.

Ej.: el corrector que propone mejorar una frase.

Voz

Trabaja con sonido hablado: lo entiende o lo produce.

Ej.: decirle al altavoz «pon música».

Recomendación

Sugiere lo que te puede gustar.

Ej.: la lista «Para ti» de una plataforma de vídeo.

Datos tabulares y series

Tablas, y valores que cambian con el tiempo.

Ej.: prever el consumo de agua de un pueblo la semana próxima.

Generativa

Crea contenido nuevo.

Ej.: una melodía para un vídeo o el borrador de un programa.

Robótica

Percibe el entorno y adapta su conducta.

Ej.: un brazo de fábrica que coloca piezas aunque lleguen torcidas.

Ojo: se mezclan

Muchos sistemas combinan varias modalidades.

Ej.: un altavoz inteligente usa voz, lenguaje y generativa.

LA IDEA · MITOS

Tres mitos que conviene desmontar

«La IA lo entiende todo»

Realidad: asocia patrones; no comprende el significado.

Ej.: el autocompletado del móvil propone con total seguridad una palabra que no encaja.

«La IA es objetiva»

Realidad: hereda los sesgos de los datos con los que aprendió.

Ej.: si casi todos los ejemplos son de un tipo de persona, falla más con las demás.

«Sustituirá todos los empleos»

Realidad: automatiza tareas, no profesiones; exige supervisión humana.

Ej.: puede transcribir una reunión; decidir qué se hace con lo hablado sigue siendo cosa de personas.

Un buen informe no promete magia: dice qué hace bien la IA, qué no y quién la supervisa.

Sesgo = un error que se repite siempre en la misma dirección · **supervisión humana** = una persona revisa y decide.

LA IDEA · PARA LA PRÁCTICA DE AHORA

Leer un caso de uso: cuatro preguntas

1 · ¿Con qué dato trabaja?

Es la **modalidad**: tablas, imágenes, texto, sonido…

2 · ¿Cómo aprende?

¿Hay ejemplos del pasado con la respuesta correcta? **Sí:** supervisado. **No**, y se buscan grupos: no supervisado. **Prueba y premio:** por refuerzo. **Modelo ya hecho:** preentrenado + ajuste.

3 · ¿Qué datos hacen falta?

Cuáles, cuántos y si deben llevar la respuesta (estar **etiquetados**).

4 · ¿Hace falta IA?

Sí, no o quizá. Si hay una regla exacta que siempre vale, basta con la regla.

Ejemplo inventado (no es ninguna tarjeta): un club de running quiere estimar cuánto tardará cada socio en acabar los 10 km, según sus entrenos.

Modalidad	Tipo de aprendizaje	Datos necesarios	¿Hace falta IA?
Tablas (los entrenos de cada socio)	Supervisado: hay carreras pasadas con el tiempo real	Entrenos y tiempos de carreras anteriores	Quizá: una regla («tu ritmo habitual × 10») ya estima; la IA compensa si la mejora

RETO · CONECTA CON EL INFORME

Qué parte del informe prepara esto

A1 Resumen ejecutivo | A2 Lo que hemos entendido | **A3** Tabla de 5 casos | A4 Priorización | A5 Riesgos y checklist | A6 Recomendación | A7 Límites del informe

Apartado del informe	Qué aporta esta presentación
A1 · Resumen ejecutivo	Qué es la IA, sus mitos y sus límites: el resumen no promete magia.
A3 · Tabla de 5 casos	La columna **Modalidad**. Las otras columnas llegan en las dos presentaciones siguientes.

Ahora: Dinámica A · 25 min

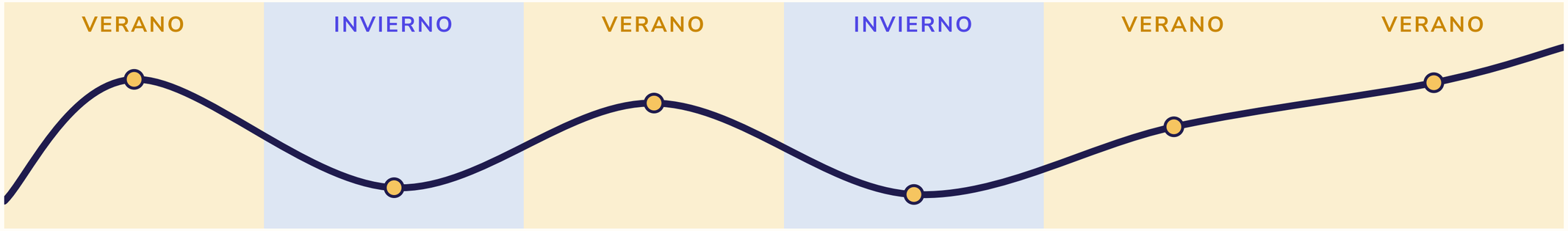
Rellenáis a lápiz las **11 tarjetas** que marque el docente, de un banco de **22**. En parejas o en grupos de 3–4.

Las otras 11 tarjetas

Son el **banco de ideas** del paso 2 del reto: la lluvia de ideas para elegir los casos del informe.

PARA CONSULTAR · HISTORIA

Veranos e inviernos de la IA



1950–60
Turing y Dartmouth: optimismo sin límites.

1970
Primer invierno: poca potencia y se acaba la financiación.

1980–90
Sistemas expertos: reglas escritas a mano.

Segundo invierno
Los sistemas expertos escalan mal.

2012
Deep learning: AlexNet gana el concurso ImageNet, con GPU y muchos datos.

2022–hoy
La IA generativa llega al gran público.

Esquema sin escala: la altura de la curva es una idea de entusiasmo, no un dato medido.

Cada ola prometió más de lo que cumplió a corto plazo: conocer la historia ayuda a tener expectativas realistas.

PARA CONSULTAR · CASOS DE USO

Casos de uso para Canarias

Salud

Diagnóstico asistido por imagen y triaje.

Modalidad: **visión** y tablas.

Educación

Tutores adaptativos y detección de abandono.

Modalidad: **lenguaje**, recomendación y tablas.

Industria

Mantenimiento predictivo en los puertos.

Modalidad: **datos tabulares y series** (sensores).

Agricultura

Visión para la calidad del plátano y del tomate.

Modalidad: **visión**.

Administración

Atención ciudadana.

Modalidad: **lenguaje** y voz.

El turismo, a propósito, no tiene ejemplos aquí

Es el sector de TurisData: sus casos son las tarjetas de la práctica y del reto.

Son ejemplos de dónde encaja la IA, no una lista de proyectos en marcha. Pregunta para casa: ¿qué tarea de vuestro entorno se podría ayudar con alguno de estos tipos de dato?

PARA CONSULTAR · LÍMITES

Cinco límites reales de la IA

Alucinaciones

Inventa cosas con mucha seguridad.

Ej.: un chatbot te da el título de un libro que no existe.

Datos de calidad

Si los datos son malos o no representan a todos, el modelo también.

Ej.: un termómetro mal calibrado enseña temperaturas falsas.

Caja negra

A veces no sabemos por qué decide algo.

Ej.: te deniegan una ayuda y nadie sabe explicar el motivo.

Coste energético

Entrenar y usar modelos grandes consume mucha energía.

Ej.: no conviene usar un modelo enorme donde basta uno pequeño.

Sin sentido común

Falla fuera de lo que vio al entrenar.

Ej.: un coche autónomo puede dudar ante una situación que nunca vio, como una bolsa volando por la carretera.

Alucinación = una respuesta inventada que suena muy convincente · **caja negra** = no se puede ver por dentro por qué decide lo que decide.

PARA CONSULTAR · PROYECTOS

Un proyecto de IA es más que un modelo

Datos

Suficientes, relevantes, limpios y representativos. Sin ellos el modelo es inútil o sesgado.

Personas

Técnicas y expertas del negocio. Hay que entender el problema, no solo programar.

Infraestructura

Ordenadores potentes, plataformas y MLOps. Para entrenar, poner en marcha y vigilar el modelo.

Cambio organizativo

Liderazgo, formación y cultura de probar. Un proyecto bueno puede fracasar si nadie lo usa.

Un modelo es una pieza; el proyecto son datos, personas, máquinas y ganas de cambiar la forma de trabajar.

MLOps = el conjunto de prácticas para entrenar, poner en marcha y vigilar modelos con orden · **cómputo** = potencia de cálculo del ordenador.

HOY EN 25 MINUTOS

Tres ideas para la práctica de ahora

Qué es

Algoritmos que **aprenden patrones** de los datos, sin programar cada caso. No entienden ni sienten.

Cómo se ve

IA ⊃ ML ⊃ DL ⊃ generativa, y siete **modalidades** según el tipo de dato.

Cómo se lee un caso

Dato, **aprendizaje**, **datos necesarios** y si hace falta IA… o basta una regla.

Ahora: Dinámica A · tarjetas de casos de uso · 25 min, en parejas o en grupos de 3–4.